

The background is a blurred image of a financial market data screen. It features various stock indices and their values in different colors (green for up, red for down). Visible text includes 'OMX COPENHAGEN 25 INDEX', '1172.94', '0.81%', '10916.69', '10847.17', 'Buy', 'OMXRG1', 'OMX RIGA GI', '984.13', '0.87%', '57.3180', '6025.9680', '5993.7030', 'Buy', 'OMX18', '28289.06', '27956.04', 'Buy', '1632.51', '0.30%', 'Sell', and 'OMX18'. There are also line graphs showing price fluctuations.

Análisis de datos de interacción en una red social

Índice

- Análisis exploratorio
- Objetivo del análisis
- Información general del dataset
- Preprocesamiento de datos
- Visualización de los datos
- Evolución mensual de las interacciones
- Distribución del sentimiento
- Numero de publicaciones por día de la semana
- Interacción media por tipo de contenido
- Distribución de post por categoría temática
- Distribución de tipos de emoción
- Numero de publicaciones por hora del día
- Evolución mensual del número de publicaciones por plataforma
- Suma de likes en países
- Conclusiones
- Que cosas mejorarías en la red

Análisis Exploratorio

- Hacemos una limpieza y revisión de datos (valores faltantes, nulos y duplicados)
- Distribución temporal: publicaciones por mes, día de la semana y franjas horarias
- Comparaciones de volumen de publicaciones
- Sentimiento de publicaciones: positivo, neutro y negativo
- Interacciones: likes, comentarios y visualizaciones

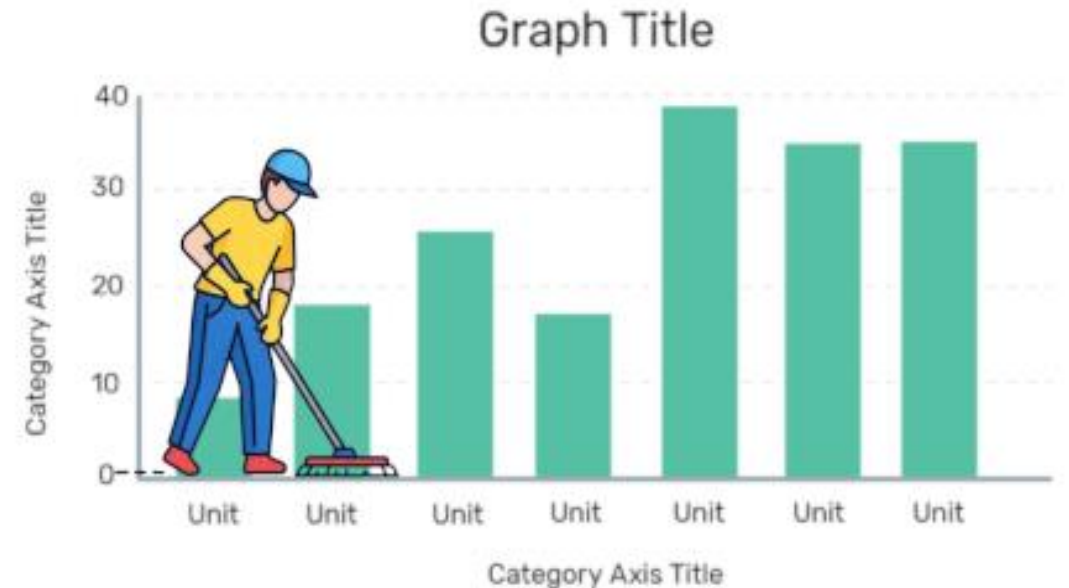
OBJETIVO DEL ANÁLISIS

- El objetivo es analizar el comportamiento de los usuarios en la red social mediante el estudio de las publicaciones, sus emociones, las interacciones y su evolución temporal, con el objetivo de identificar patrones de uso, detectar tendencias relevantes, evaluar el rendimiento del contenido en las distintas plataformas



PREPROCESAMIENTO DE DATOS

- Antes de realizar el análisis, se llevó a cabo un proceso de preprocesamiento de los datos.
- Esto incluyó la limpieza de valores nulos o erróneos, la eliminación de duplicados, la filtración de outliers, la conversión de las columnas de fecha a un formato adecuado y la creación de nuevas variables temporales como año, semana, mes, día y hora.
- Estas transformaciones permitieron facilitar el análisis y la visualización de tendencias en la red social.

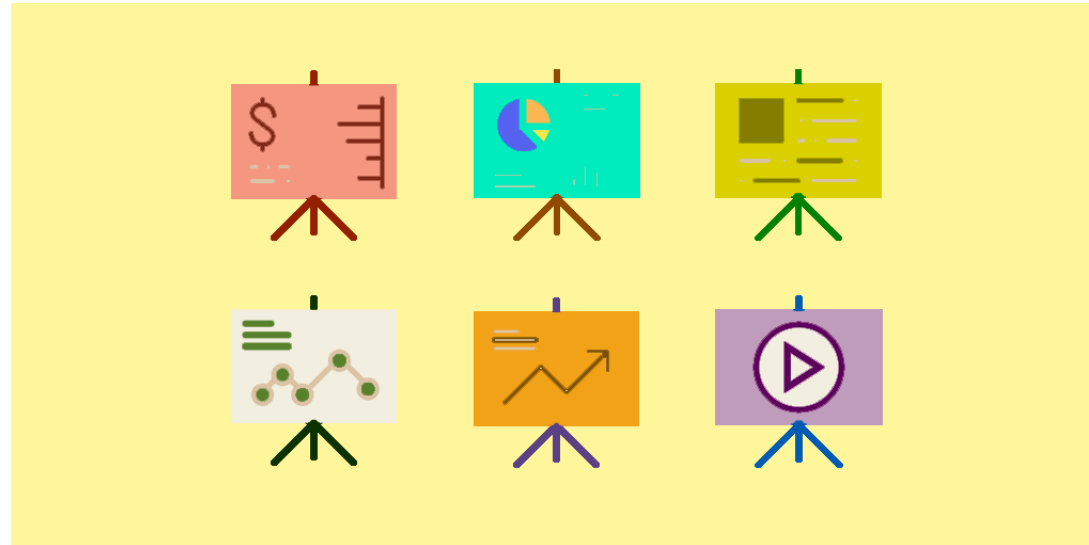


INFORMACIÓN GENERAL DEL DATASET

- El dataset recoge información sobre **12.000 publicaciones** realizadas en una red social, distribuidas entre distintas campañas. La campaña con mayor número de publicaciones es CyberMonday, con un total de **573 publicaciones** y el que menos tiene es DigitalTransformation con **484 publicaciones**
- Los datos presentan una temporalidad definida, ya que las publicaciones están asociadas a diferentes fechas y meses, lo que permite analizar la evolución de la actividad, identificar picos de interacción y comparar distintos periodos.
- Además, el dataset incluye información sobre la plataforma, el sentimiento de las publicaciones y diversas métricas de interacción, como *likes*, comentarios y visualizaciones, facilitando el análisis del comportamiento de los usuarios y del rendimiento del contenido.

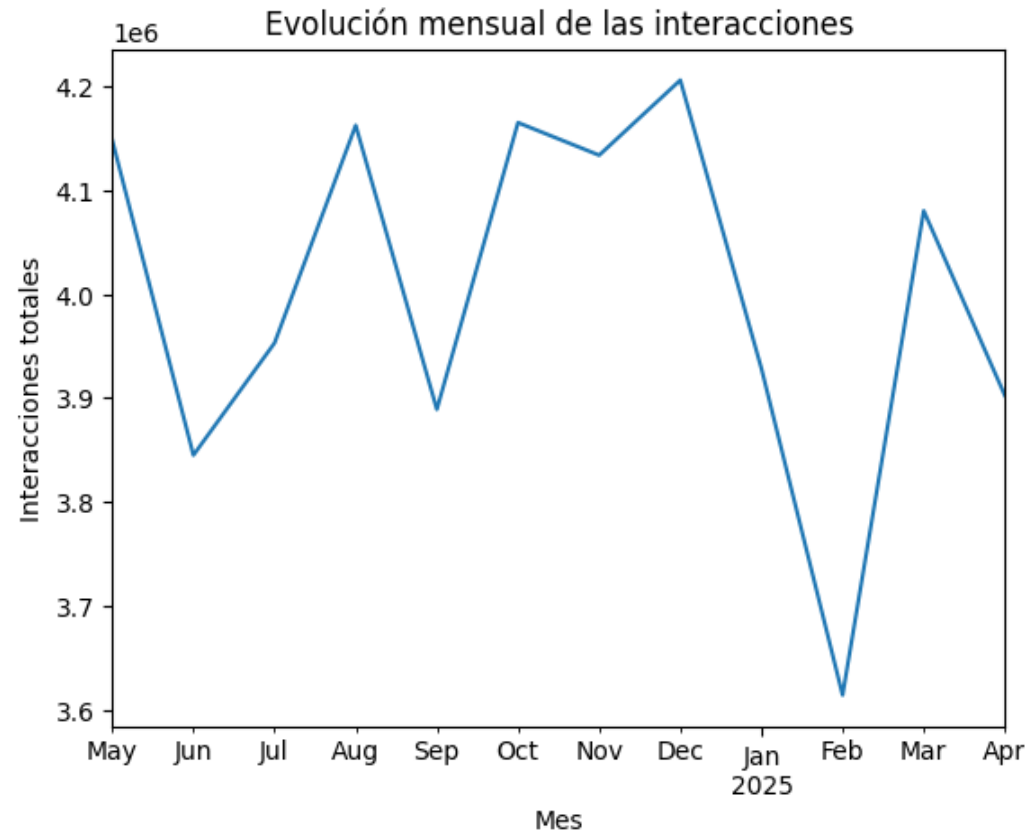
VISUALIZACIÓN DE LOS DATOS

- En esta fase se utilizan diferentes visualizaciones para analizar el comportamiento de las publicaciones y detectar patrones temporales y de uso de las plataformas.



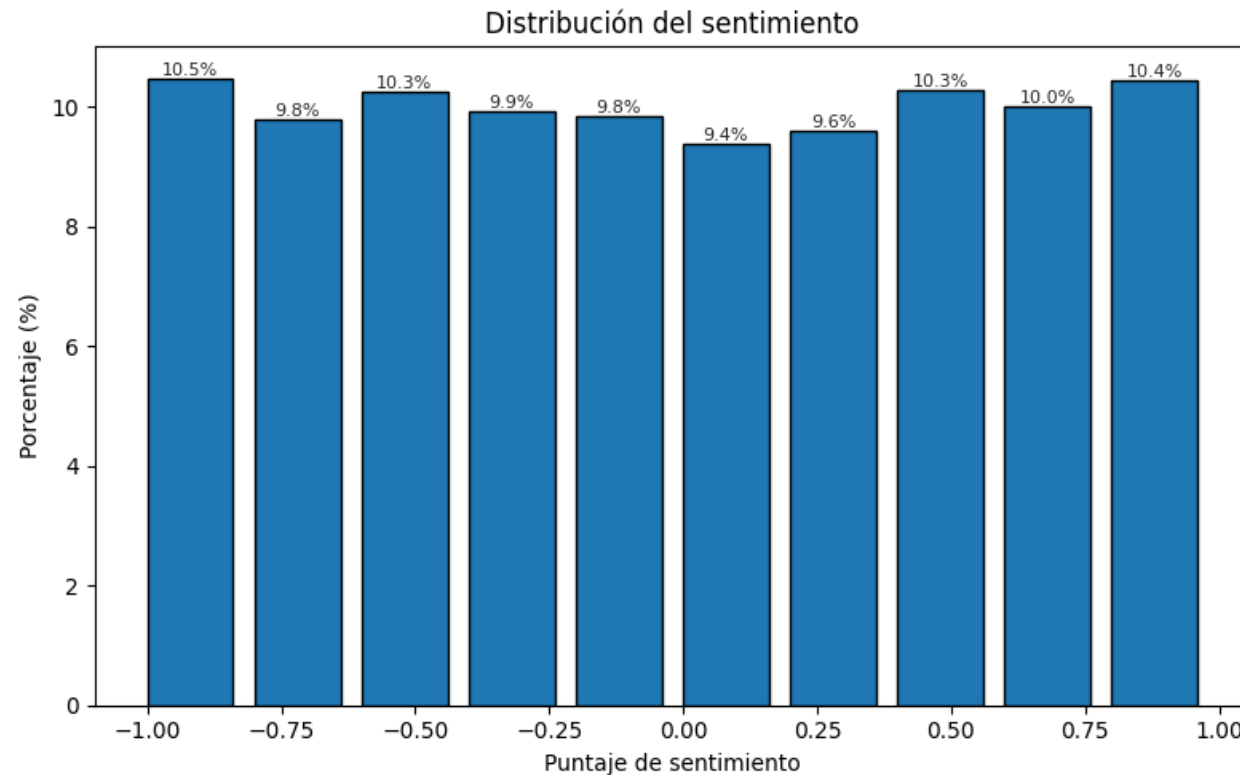
Evolución mensual de las interacciones

Este gráfico muestra la evolución mensual de la actividad en la red social. Permite identificar meses con mayor o menor interacciones totales y detectar posibles tendencias temporales. Como podemos ver tenemos el mes que se publica más es en diciembre y el que menos respuestas de los usuarios que se publican es en febrero



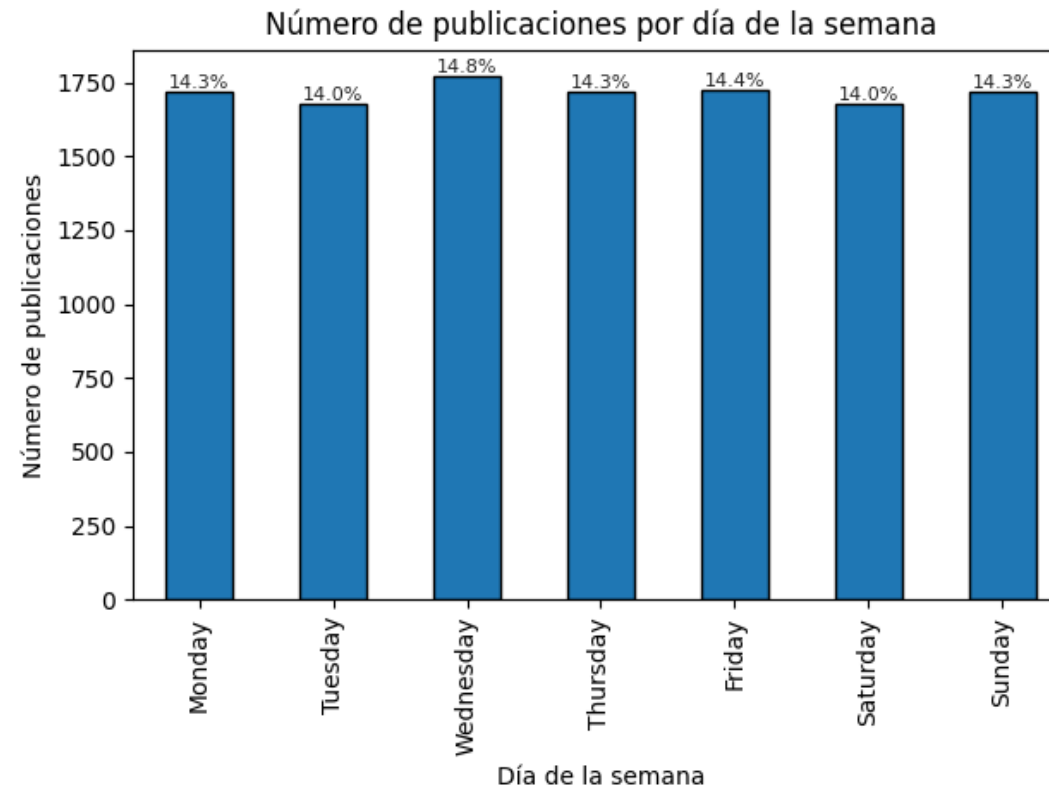
Distribución del sentimiento

Este gráfico muestra cómo se distribuyen las publicaciones según su sentimiento, de negativo a positivo. La mayoría de las publicaciones son neutras, se observan publicaciones con sentimiento muy negativos teniendo un **puntaje del -1.00** con un **10.5%** superando por una décima del **puntaje 1.00** con un **10.4%** y el **puntaje con menos puntos seria 0.00** con **9.4%**.



Numero de publicaciones por día de la semana

Este gráfico muestra la distribución de las publicaciones a lo largo de la semana, permitiendo identificar los días con mayor y menor actividad en la red social. El día con mayor actividad es **Wednesday (miércoles)**, con **14,8%** del total de publicaciones y los días con menor porcentaje son **Tuesday (martes) y Saturday (sábado)**, con **14,0%**.

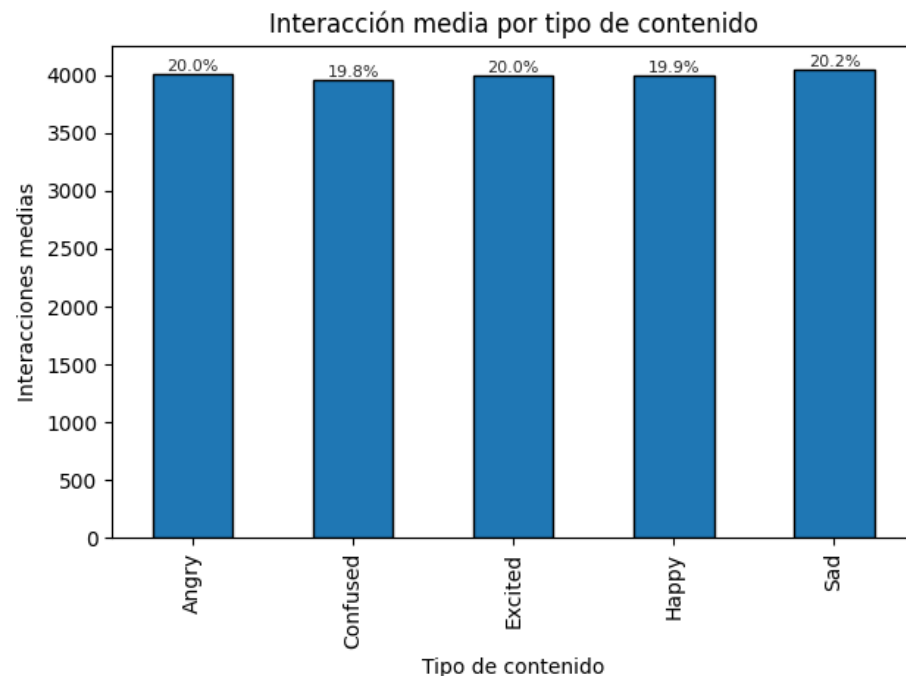


Interacción media por tipo de contenido

Este gráfico muestra la interacción media de las publicaciones según su tipo de emoción (Angry, Confused, Excited, Happy, Sad).

Cada barra representa el promedio de interacciones totales que recibe cada tipo de publicación.

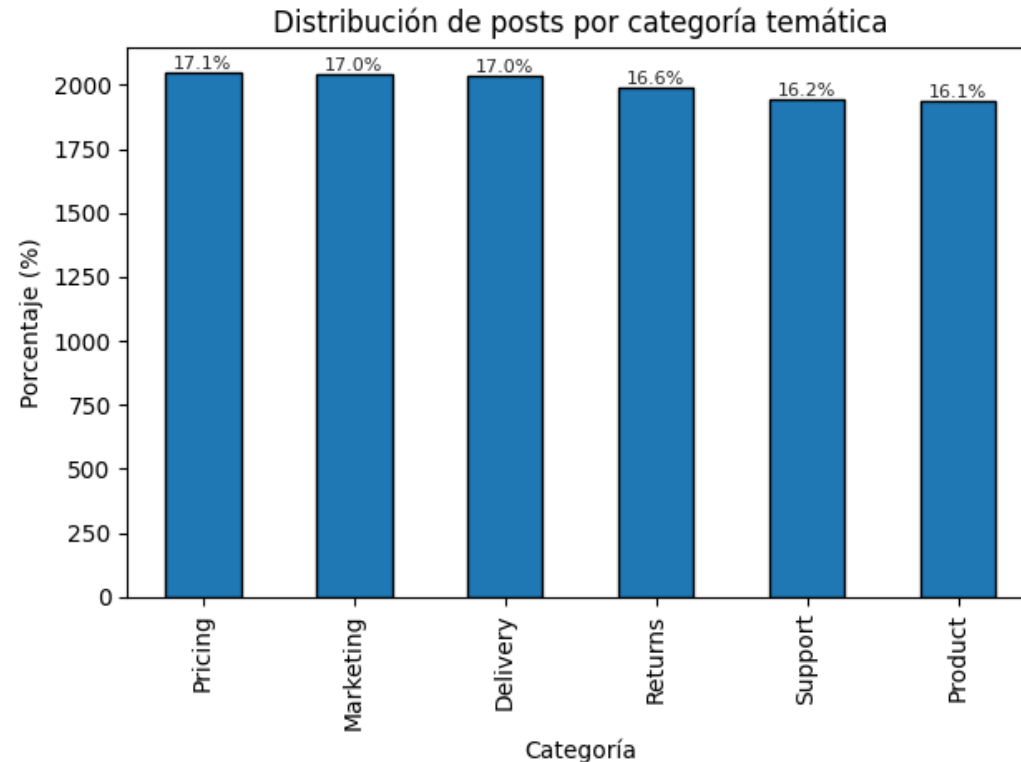
Se observa que todas las categorías generan un nivel de interacción muy similar, lo que indica que no hay un tipo de contenido claramente dominante. **En Angry y Excited** empatando con un **20%** de las medias de iteraciones, luego tenemos **Confused** con **19.8%**, en **Happy** obtiene un **19.9%** y por último **sad** en cabeza superando por **20.2%** de media de interacción



Distribución de post por categoría temática

Este gráfico muestra la cantidad de publicaciones según su categoría temática.

Se observa que algunas categorías son más frecuentes que otras, lo que permite identificar los temas más tratados en la red social y orientar futuras campañas de contenido. Como podemos ver **Pricing** va encabeza con **17.1%** superando a **Marketing y Delivery** por una décima con **17.0%**, y luego vemos **Returns** con **16.6%**, **Support** con **16.2%** y **Product** con **16.1%**

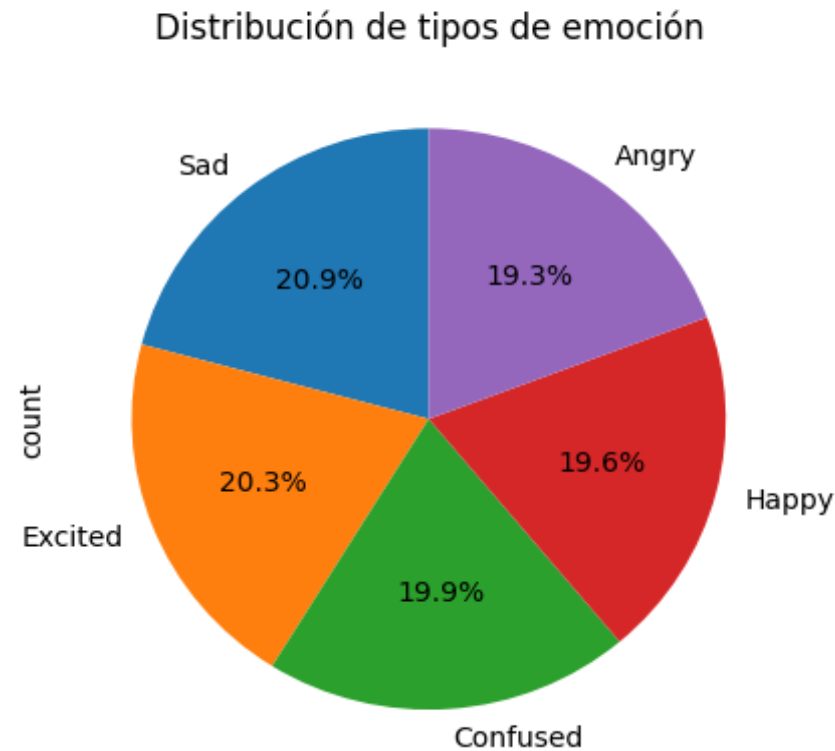


Distribución de tipos de emoción

Este gráfico muestra la distribución de publicaciones según el tipo de emoción (Angry, Confused, Excited, Happy, Sad).

Cada sector representa el porcentaje de publicaciones de cada emoción respecto al total.

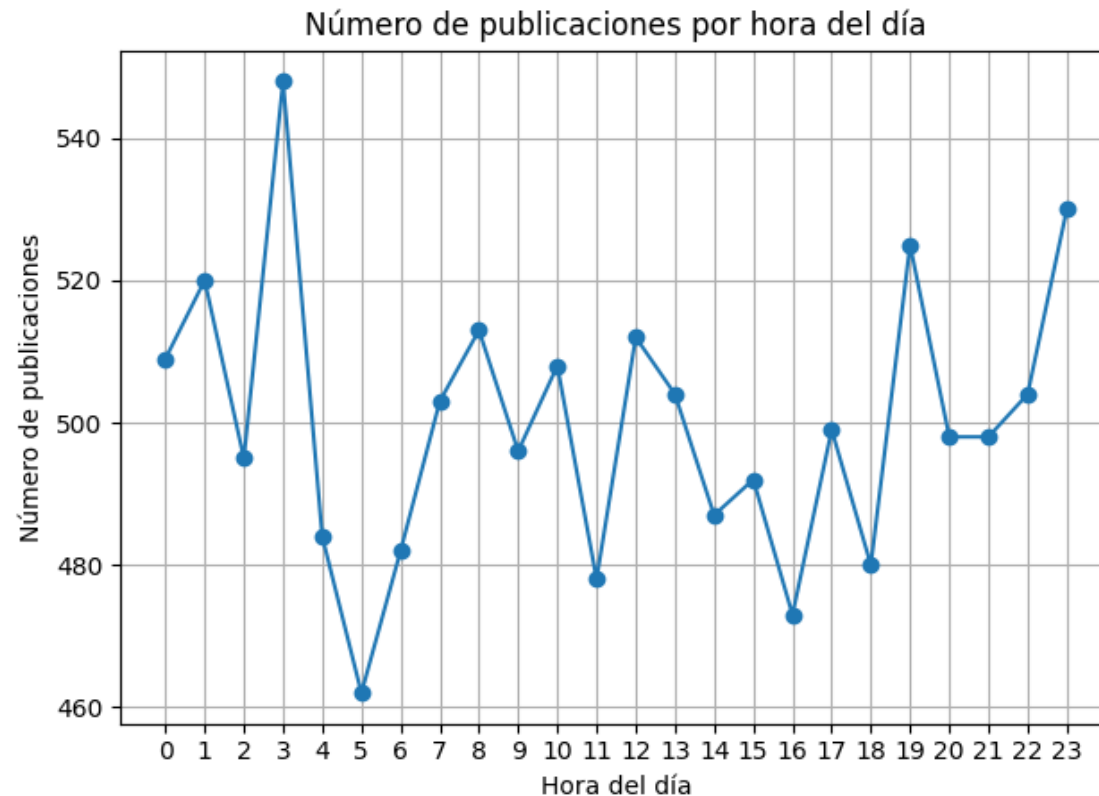
Se observa que la mayoría de las publicaciones se distribuyen de forma bastante equilibrada entre las distintas emociones



Numero de publicaciones por hora del día

Este gráfico muestra el número de publicaciones según la hora del día.

Se observa que hay franjas horarias con mayor actividad, lo que permite identificar los momentos en los que los usuarios publican más contenido. La hora con más publicaciones es las **3 de la mañana** y la que menos es a las **5 de la mañana**

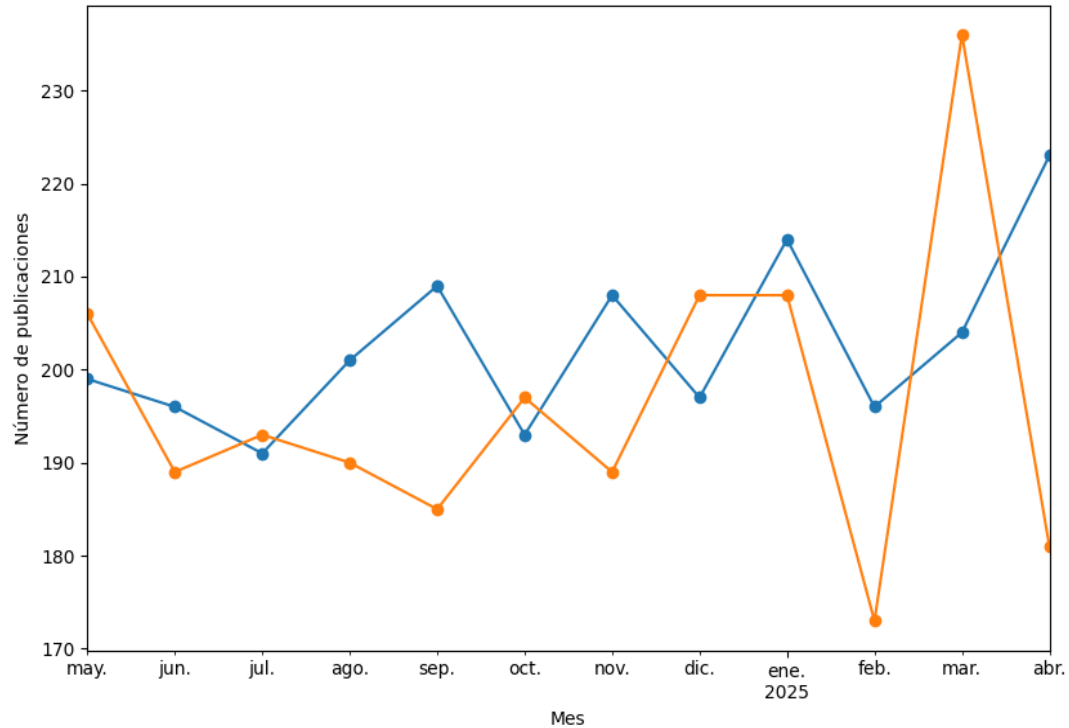


Evolución mensual del número de publicaciones por plataforma

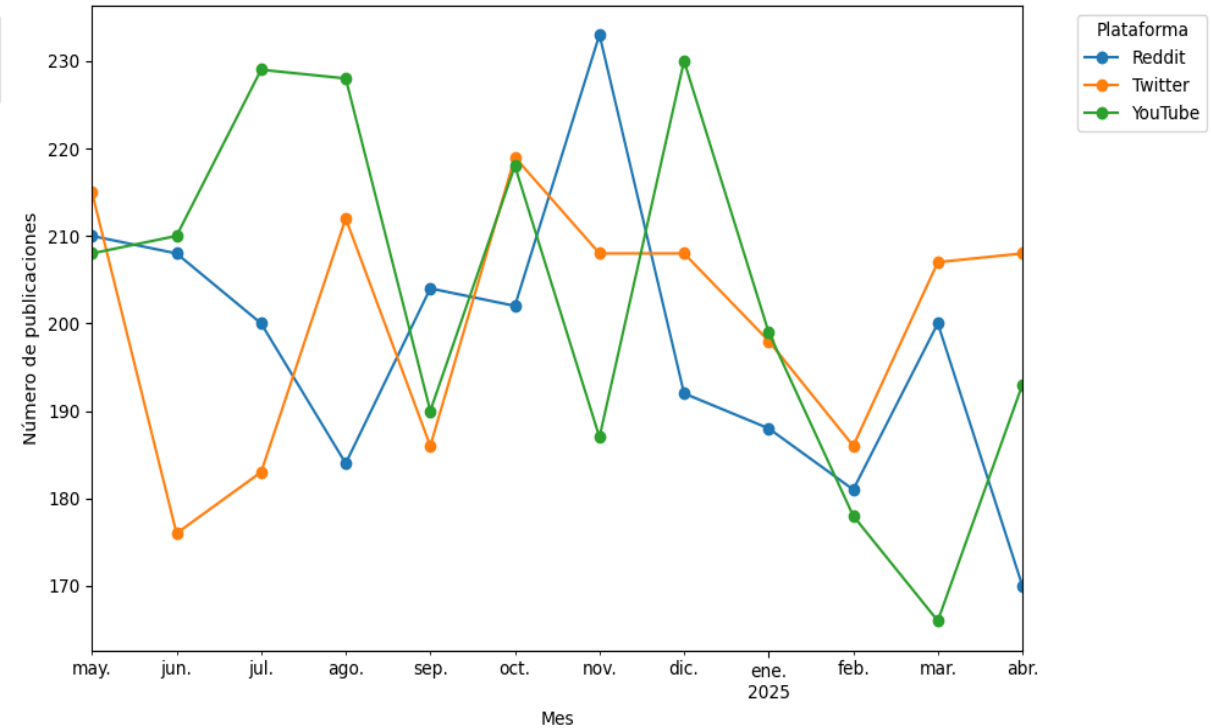
En estos gráficos muestra la evolución mensual del número de publicaciones por plataforma.

Cada línea representa una plataforma y permite identificar cuáles son más utilizadas por los usuarios y cómo varía su actividad a lo largo del tiempo, como podemos ver en el grafico de la izquierda, **Instagram** con **240 publicaciones en marzo**, **Facebook** teniendo **224 publicaciones en abril**, en la de la derecha vemos la otra grafica que vemos que **Reddit** supera a los otros dos con **238 publicaciones en noviembre** teniendo **Twitter** **119 publicaciones en octubre** y **YouTube** **230 publicaciones en enero**

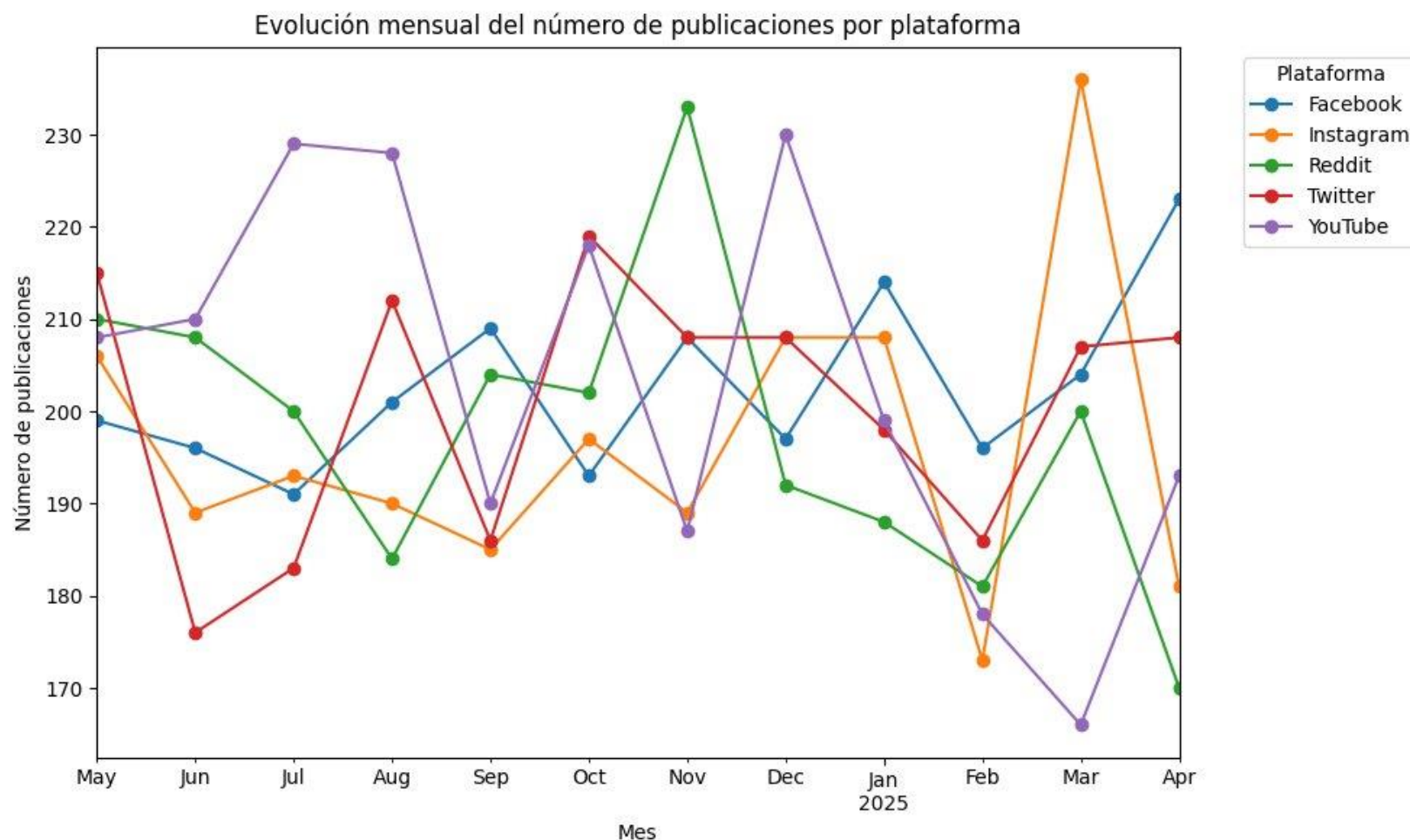
Evolución mensual del número de publicaciones por plataforma



Evolución mensual del número de publicaciones por plataforma



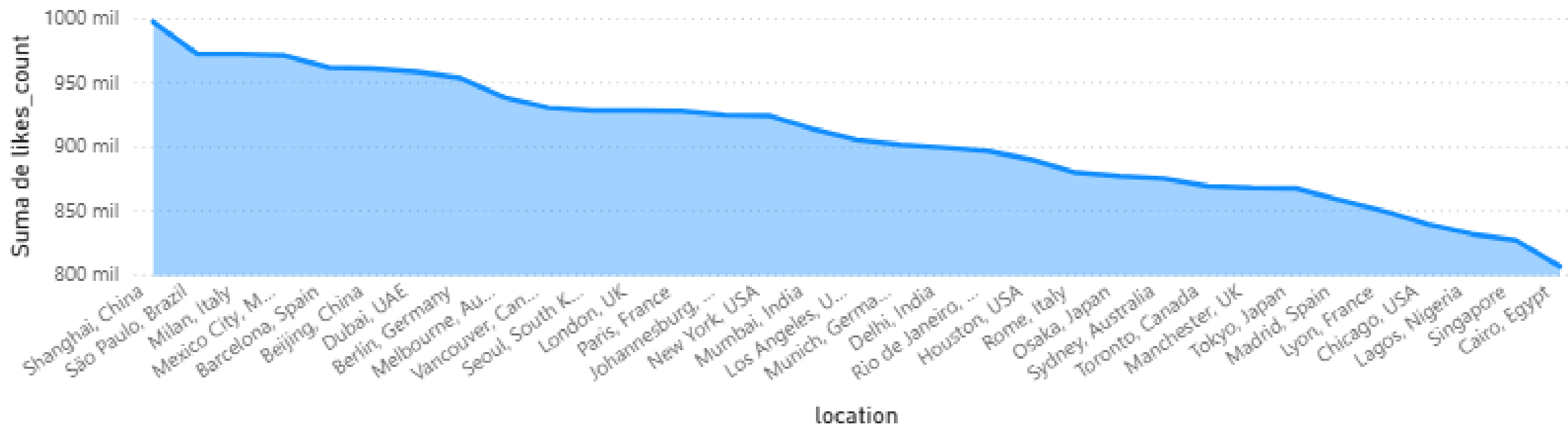
Aquí veríamos todas las publicaciones juntas realizadas cada mes en las distintas plataformas.



Suma de likes en países

- En esta grafica muestra la suma de los likes por país, como podemos ver **china** lidera a todos los países con **997.108 likes** y por otro lado vemos a **España con 857.863 likes** y el último país con menos likes es **Egipto con 805.988 likes**

Suma de likes_count por location



CONCLUSIONES

- A partir del análisis y la visualización de los datos, se han identificado varios patrones relevantes sobre el uso de la red social.
- La actividad de publicación se concentra en determinadas franjas horarias y meses concretos, lo que indica momentos de mayor participación de los usuarios.
- En cuanto al sentimiento, la mayoría de las publicaciones presentan un tono neutro, aunque también existen contenidos con emociones positivas y negativas.
- Respecto a las plataformas, se observan diferencias claras en el volumen de publicaciones, destacando aquellas con mayor uso a lo largo del tiempo.
- Estos resultados permiten orientar estrategias de publicación, priorizar plataformas más activas y ajustar el tipo de contenido para mejorar la interacción.

Que cosas mejorarías en la red

- Hacer más contenido positivo y variado para que este más tiempo conectado como (imágenes, vídeos, encuestas).
- Publicar contenido cuando más usuarios están conectados para que más personas vean y comenten las publicaciones.
- Mostrar publicaciones relacionadas con los intereses del usuario según su actividad previa.
- Asegurar que los datos de los usuarios estén protegidos y se utilicen de forma responsable.